

Requisitos de Software

Aula 2 • Introdução à Requisitos de Software



Objetivos da Aula

1. Diferenciar os níveis de requisitos (negócio, usuário, sistema) e requisitos de produto vs. projeto
2. Classificar requisitos
3. Conhecer a Engenharia de requisitos
4. Identificar falhas comuns em especificações de requisitos e propor correções

O que são “requisitos”?

Um requisito é uma declaração que traduz ou expressa uma necessidade e suas respectivas restrições e condições (ISO/IEC/IEEE 29148, 2018)

*Segundo Sommerville e Sawyer (1997, p. 1, tradução), “requisitos são definidos durante os estágios iniciais do desenvolvimento de um sistema como uma especificação **do que deve ser implementado**. Eles são descrições de **como o sistema deve se comportar**, ou de uma **propriedade ou atributo do sistema**. Podem ser uma **restrição** ao processo de desenvolvimento do sistema”.*



Tipos de Requisitos

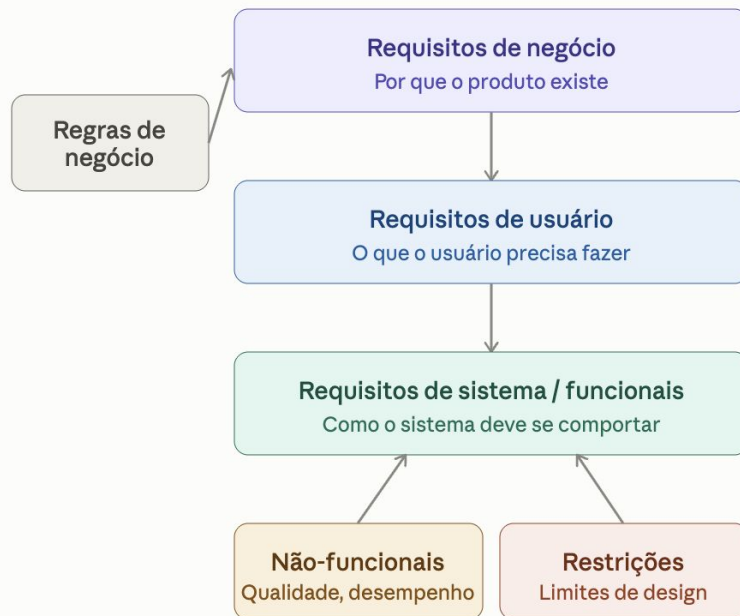
Tipo	Definição
Requisito de Negócio	Objetivo de negócio de alto nível da organização que constrói ou que procura pelo produto.
Regra de Negócio	Política, recomendação, padrão ou regulamentação que define ou restringe algum aspecto do negócio. Não é um requisito em si, mas pode ser a origem de vários requisitos do software.
Restrição	Uma restrição que é imposta nas escolhas disponíveis para o desenvolvedor para o design e construção do produto.
Requisito de Interface Externa	Descrição da conexão entre o sistema de software e o usuário, outra sistema ou dispositivo de hardware.
Feature	Uma ou mais capacidade do sistema que provê valor para o usuário e são descritas por um conjunto de requisitos funcionais.
Requisito Funcional	Descrição de um comportamento que o sistema irá exibir diante de condições específicas
Requisito Não- Funcional	Descrição de uma propriedade ou característica que o sistema deve exibir ou uma restrição que deve ser respeitada.
Atributo de Qualidade	Um tipo de requisito não-funcional que descreve um serviço ou a característica de desempenho de um produto.
Requisito do Sistema	Requisito de alto nível para um produto que contém múltiplos subsistemas, que podem ser todos softwares ou hardware e software.
Requisito de Usuário	Um objetivo ou tarefa que uma classe específica de usuários deve ser capaz de executar no sistema.

Níveis de Requisitos

A lógica por trás dos níveis

Cada nível responde a uma pergunta diferente:

- **Por que** o produto está sendo construído? → nível de **negócio**
- **O que** o usuário precisa fazer com ele? → nível de **usuário**
- **Como** o sistema deve se comportar para atender isso? → nível de **sistema/funcional**



Cada requisito de sistema deve ser rastreável até um requisito de usuário e, por fim, até um objetivo de negócio.

The title is centered on a wide purple horizontal band. Above and below this band are two shorter, thinner purple horizontal bars, each centered horizontally.

Níveis de requisitos na prática

Níveis de Requisitos



Dona Marta administra uma cafeteria pequena em Fortaleza. Toda sexta à tarde, a fila para pedir na loja fica enorme e ela perde clientes que desistem e vão embora. Conversando com o contador, ela percebe: *"Estou perdendo faturamento porque as pessoas não esperam na fila."* Ela decide investir em um aplicativo de pedidos.

Qual nível de Requisito?

Requisito de negócio: um objetivo estratégico da organização — *aumentar o faturamento reduzindo a perda de clientes por fila* — sem nenhuma menção a telas, botões ou tecnologia ainda.

Níveis de Requisitos



João é cliente frequente do café. Ele conta pra Marta: *"Eu queria poder pedir meu cappuccino no caminho do trabalho e já chegar com ele pronto, sem enfrentar fila."*

Qual nível de Requisito?

Requisito de usuário: a tarefa que a pessoa precisa realizar — *"Como cliente, quero fazer meu pedido antecipadamente para retirá-lo pronto na loja"* — ainda em linguagem natural, sem detalhe técnico.

Níveis de Requisitos



A equipe que vai construir o app pega essa fala do João e a transforma em algo que dá para implementar e testar: *"O sistema deve permitir que o cliente selecione itens do cardápio, escolha um horário de retirada com no mínimo 15 minutos de antecedência, e envie uma notificação push quando o pedido estiver pronto."*

Qual nível de Requisito?

Requisito funcional/de sistema: comportamento específico, verificável, que o programador implementa e o testador confere.

Níveis de Requisitos

Os coadjuvantes da história

Enquanto isso, o contador lembra a Marta de uma **regra de negócio**:
"Pedidos acima de R\$ 50 têm 10% de desconto" — não é um requisito por si só, mas vira um requisito funcional no carrinho de compras.

O app precisa rodar bem mesmo com a rede 4G instável do centro da cidade — isso é uma **restrição** de ambiente.

E o app precisa responder em menos de 2 segundos para não frustrar o cliente na correria da manhã — esse é um **atributo de qualidade** (requisito não-funcional de desempenho).



The title is framed by three horizontal purple bars. Two shorter bars are positioned above and below the text, while a single, longer bar spans the entire width of the slide behind the text.

Requisitos: Produto x Projeto

Requisitos: Produto x Projeto

Requisitos de produto

O que o software deve fazer

Funcionalidades e comportamentos

Qualidades e restrições técnicas

Interfaces com usuário e sistemas

Requisitos de produto descrevem **o que o software deve fazer e ser** — suas funcionalidades, comportamentos, qualidades. É o que você já viu nos níveis de negócio, usuário e sistema.

Requisitos de projeto

Como o trabalho será conduzido

Prazo e cronograma de entregas

Orçamento e equipe alocada

Ferramentas e processo de trabalho

Requisitos de projeto descrevem **como o trabalho de construir esse produto será conduzido** — prazo, orçamento, equipe, ferramentas, processo. Não dizem nada sobre o software em si, mas sobre a *gestão* do esforço para criá-lo.

Requisitos: Produto x Projeto

Requisitos de produto

O que o software deve fazer

Funcionalidades e comportamentos

Qualidades e restrições técnicas

Interfaces com usuário e sistemas

Requisitos de projeto

Como o trabalho será conduzido

Prazo e cronograma de entregas

Orçamento e equipe alocada

Ferramentas e processo de trabalho

Por que essa separação importa na prática ?

Requisitos: Produto x Projeto

Requisitos de produto

O que o software deve fazer

Funcionalidades e comportamentos

Qualidades e restrições técnicas

Interfaces com usuário e sistemas

Requisitos de projeto

Como o trabalho será conduzido

Prazo e cronograma de entregas

Orçamento e equipe alocada

Ferramentas e processo de trabalho

Porque essa separação importa na prática

Documentos diferentes: requisitos de produto vão para a especificação de requisitos de software; requisitos de projeto vão para o plano de projeto ou termo de abertura.

Donos diferentes: requisitos de produto são responsabilidade do analista de requisitos/product owner; requisitos de projeto são responsabilidade do gerente de projeto.

Misturar os dois é um erro comum: um documento de requisitos "poluído" com prazos e orçamento fica difícil de manter, porque o produto muda em um ritmo e o cronograma muda em outro.

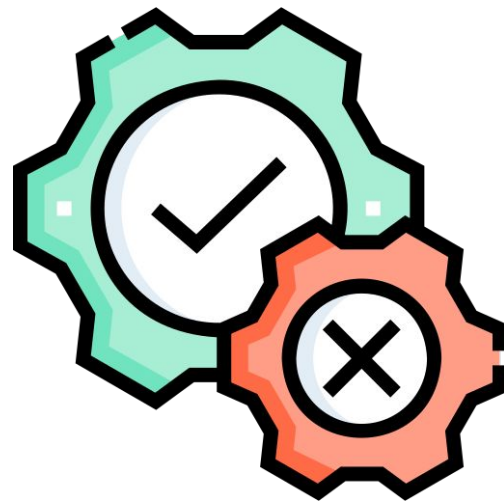
The title is framed by three horizontal purple bars: a short bar above, a long bar behind, and a short bar below.

Engenharia de Requisitos

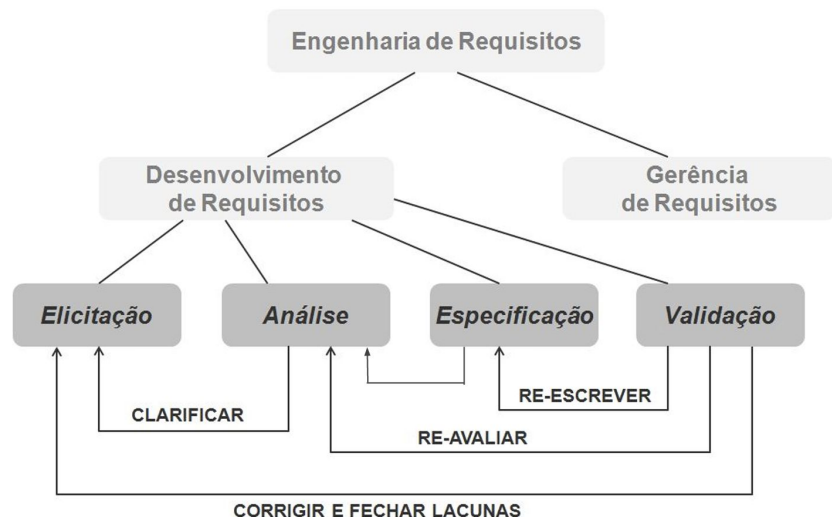
Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos é o processo de estabelecer os serviços que o sistema deve fornecer e as restrições sob as quais deve operar e ser desenvolvido (SOMMERVILLE, 2019).

A Engenharia de Requisitos existe porque a maior causa de fracasso em projetos de software é construir um produto que não atende à necessidade real do usuário. Erros de requisito identificados tardiamente custam significativamente mais para corrigir do que os identificados no início do processo (PRESSMAN; MAXIM, 2016).



Engenharia de Requisitos



Atividades centrais do processo

- **Elicitação** — descoberta das necessidades reais dos stakeholders.
- **Análise** — organização, priorização e resolução de conflitos entre requisitos.
- **Especificação** — documentação clara e verificável, tipicamente em uma Especificação de Requisitos de Software.
- **Validação** — confirmação com os stakeholders de que o documentado reflete a necessidade real.
- **Gerenciamento** — atividade contínua de rastreamento de mudanças ao longo do projeto.

Engenharia de Requisitos

Principais causas dos requisitos não serem bem elaborados

1. **Falhas de comunicação** - stakeholders pouco envolvidos, linguagem ambígua e jargões não compartilhados entre negócio e tecnologia.
2. **Elicitação mal conduzida** - técnicas insuficientes, cliente que não sabe articular a necessidade e confusão entre solução e problema.
3. **Falta de disciplina na especificação** - requisitos não verificáveis, sem priorização, implícitos ou misturando níveis diferentes.
4. **Gerenciamento fraco ao longo do projeto** - mudanças de escopo não controladas, ausência de rastreabilidade e falta de validação formal antes da implementação.



Engenharia de Requisitos

Benefícios de um processo de requisitos

1. Menos defeitos nos requisitos e no produto fornecido
2. Retrabalho desenvolvimento reduzido
3. Desenvolvimento e entrega mais rápidos
4. Custos de melhorias mais baixos
5. Menos falhas de comunicação
6. Redução do aumento do escopo
7. Clientes mais satisfeitos



Referências

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. Tradução de João Eduardo Nóbrega Tortello. Revisão técnica de Reginaldo Arakaki, Julio Arakaki, Renato Manzan de Andrade. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. Tradução de Ivan Bosnic, Kalinka G. de O. Gonçalves. Revisão técnica de Kechi Hiramã. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

Bora vê se aprendeu?

Questão 1

Uma equipe de desenvolvimento está construindo um aplicativo de pedidos para uma cafeteria. Durante o levantamento inicial, a proprietária afirmou: "Quero reduzir a perda de clientes causada pela fila nas sextas-feiras." Um cliente frequente relatou: "Gostaria de fazer meu pedido no caminho do trabalho e retirá-lo já pronto." A equipe técnica, por fim, especificou: "O sistema deve permitir agendar a retirada com no mínimo 15 minutos de antecedência."

Essas três falas correspondem, respectivamente, aos seguintes níveis de requisitos:

- A) Requisito de sistema, requisito de negócio, requisito de usuário.
- B) Requisito de negócio, requisito de usuário, requisito de sistema/funcional.
- C) Requisito de usuário, requisito de sistema, requisito de negócio.
- D) Regra de negócio, restrição, requisito não-funcional.
- E) Requisito de projeto, requisito de produto, requisito de negócio.

Questão 1 – Gabarito

Questão 1 — Gabarito: B

A fala da proprietária expressa um objetivo estratégico de negócio (aumentar retenção/faturamento), sem menção a como isso seria resolvido — requisito de negócio. A fala do cliente descreve uma tarefa que ele precisa realizar, em linguagem natural — requisito de usuário. A especificação técnica, com comportamento testável e específico, é requisito de sistema/funcional.

Questão 2

Considere as seguintes afirmações sobre requisitos de produto e requisitos de projeto:

- I. Requisitos de produto descrevem o que o software deve fazer, enquanto requisitos de projeto tratam de prazo, orçamento e equipe alocada.
- II. Ambos os tipos de requisito devem obrigatoriamente constar no mesmo documento de especificação técnica (ERS/SRS), garantindo rastreabilidade única.
- III. Misturar requisitos de produto e de projeto no mesmo documento é apontado na literatura como prática que compromete a manutenibilidade da especificação, pois os dois evoluem em ritmos diferentes.

É correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.
- E) III, apenas.

Questão 2 – Gabarito

Questão 2 — Gabarito: B

As afirmações I e III estão corretas: a distinção entre os dois tipos de requisito e o risco de misturá-los em um único documento são pontos centrais discutidos por Wiegers e Beatty (2013). A afirmação II está incorreta, pois requisitos de produto e de projeto pertencem a documentos distintos (ERS/SRS para produto; plano de projeto/termo de abertura para projeto), justamente para evitar esse problema.

Questão 3

Uma equipe percebeu, já na fase de testes, que um requisito importante do sistema nunca havia sido documentado, pois "todo mundo sabia" que aquela regra de negócio se aplicava. Além disso, a especificação continha o termo "o sistema deve ser rápido", sem nenhum critério mensurável associado.

Esses dois problemas ilustram, respectivamente, causas de má elaboração de requisitos associadas a:

- A) Falta de gerenciamento de mudanças e ausência de validação formal.
- B) Requisito implícito não documentado e linguagem ambígua não verificável.
- C) Confusão entre solução e necessidade e falta de priorização.
- D) Elicitação inadequada e mistura de níveis de requisitos.
- E) Regra de negócio malformada e restrição de projeto não especificada.

Questão 2 – Gabarito

Questão 3 — Gabarito: B

O primeiro caso é um requisito implícito não documentado (assumido como óbvio, mas nunca escrito). O segundo é um exemplo clássico de linguagem ambígua e não verificável ("rápido" sem critério objetivo) — ambos discutidos como causas recorrentes de má elaboração de requisitos.

POR HOJE É SÓ



PESSOAL